📖 Manual de Usuario del Sistema de Gestión y Stock

Matacos Deportes — Saavedra 241, Formosa Capital

Bienvenido al **Manual de Usuario oficial de Matacos Deportes**. Este documento ha sido diseñado para que cualquier integrante del equipo (personal de atención en mostrador, encargados de depósito, responsables de compras y administradores) pueda comprender de forma rápida, práctica y sencilla cómo operar el sistema día a día.

📌 Índice de Contenidos

1. ¿Qué es el Sistema Matacos y cómo funciona?
2. Estructura Visual de la Pantalla (Navegación Rápida)
3. Módulo de Control de Inventario y Catálogo - 3.1. Búsqueda y Filtros Rápidos - 3.2. Vistas del Catálogo: Tarjetas vs. Tabla
4. Guías Paso a Paso de las Funcionalidades - Paso 1: Cómo dar de alta un Producto Nuevo - Paso 2: Cómo consultar la Ficha Detallada 360° de un Producto - Paso 3: Cómo registrar Movimientos y Ajustes de Stock - Paso 4: Cómo gestionar las Alertas de Stock Crítico y Quiebres - Paso 5: Cómo actualizar Precios en Lote (Masivo) - Paso 6: Cómo auditar el Historial de Precios - Paso 7: Cómo imprimir Etiquetas Térmicas con Código de Barras - Paso 8: Cómo importar Stock Masivo desde Excel o CSV - Paso 9: Cómo administrar Categorías, Disciplinas y Marcas
5. Próximos Módulos del Sistema (Roadmap)
6. Preguntas Frecuentes y Solución de Inconvenientes
7. Guía de Capturas de Pantalla Recomendadas (Checklist para el Equipo)

---

1. ¿Qué es el Sistema Matacos y cómo funciona?

El sistema de **Matacos Deportes** es una plataforma integral desarrollada a medida para modernizar la gestión del comercio deportivo ubicado en Saavedra 241 (Formosa Capital). Sus objetivos principales son:

- **Evitar quiebres de mercadería:** Conocer con precisión qué productos y qué talles específicos quedan disponibles.
- **Agilizar la atención al cliente:** Localizar precios, talles y equivalencias (AR/US/EU) en segundos, tanto tecleando como disparando la pistola lectora de código de barras USB.
- **Separar ubicaciones de stock:** Distinguir entre lo que está físicamente exhibido en el salón de Saavedra 241 y lo que se encuentra guardado en el depósito interno o destinado a la venta web.
- **Garantizar etiquetas estandarizadas:** Generar e imprimir etiquetas autoadhesivas para rollos térmicos con códigos legibles por lectores láser.

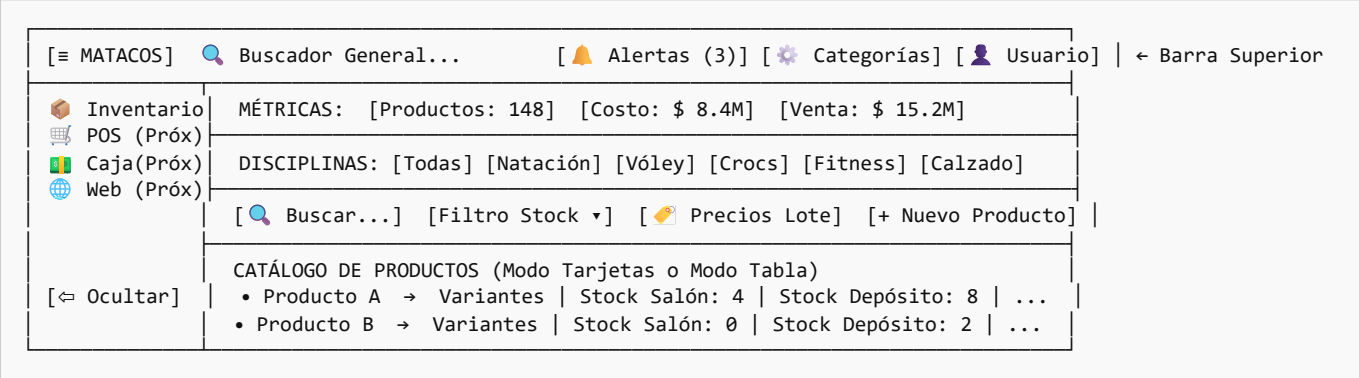
Conceptos Clave que debes conocer:

Concepto	Explicación Sencilla
Producto Padre vs. Variante	Un producto padre es el artículo general (ej: *"Zapatillas Gel-Rocket 11"*). Las variantes son cada combinación de **Talle y Color** (ej: *"Talle 41 - Blanco/Azul"*). Cada variante tiene su propio stock y código de barras.
Stock Salón (Local)	Cantidad de unidades exhibidas en las estanterías, percheros y mostrador del local de Saavedra 241 listas para entrega inmediata.
Stock Depósito / Web	Cantidad guardada en cajas en el depósito interno o reservada para envíos de la tienda online.
Stock Mínimo de Seguridad	Cantidad límite por debajo de la cual el sistema enciende una alarma para avisar que es momento de reponer mercadería o pedir al proveedor.
Moneda Oficial	Todos los valores monetarios se expresan en Pesos Argentinos (**ARS**, ej: `$ 45.000,00`).

---

2. Estructura Visual de la Pantalla (Navegación Rápida)

Al ingresar al sistema te encontrarás con una interfaz limpia, moderna y con la paleta de colores distintiva de Matacos Deportes (tonos verdes oscuros institucionales y acentos verde neón).



> 📸 **CAPTURA RECOMENDADA [CAP-01]: Vista General del Sistema**
> *Pantalla: Vista principal con el módulo de Inventario activo.*
> **Enfoque / Destacar:**
> - Recuadro en el Menú Lateral Izquierdo señalando la pestaña "Inventario" activa.
> - Recuadro en las Tarjetas de Métricas Superiores (Total Productos, Valorización, Unidades).
> - Flecha indicando la barra superior con el buscador y la campana de alertas.
> *Archivo sugerido:* `docs/imagenes/01_pantalla_general_inventario.png`

---

3. Módulo de Control de Inventario y Catálogo

El corazón del sistema actual es el módulo de **Inventario**, donde se centraliza toda la mercadería de Matacos Deportes.

3.1. Búsqueda y Filtros Rápidos

En la parte superior del catálogo cuentas con herramientas pensadas para encontrar cualquier artículo en menos de 2 segundos:

1. **Buscador Universal en Vivo:** Puedes escribir: * Nombre del producto (ej: `Cobra Ultra`). * Marca (ej: `Arena`, `Mikasa`, `Crocs`, `Asics`). * Código SKU (ej: `NAT-ARE-001`). * **Lectura con Pistola USB:** Al hacer clic en el buscador o presionar la tecla rápida, puedes disparar la pistola lectora sobre cualquier caja o etiqueta; el sistema filtrará automáticamente el producto exacto.
2. **Selector por Disciplina Deportiva:** Pestañas visuales con íconos para filtrar rápidamente entre las especialidades del local: * 🏊‍♂️ **Natación:** Antiparras, mallas de competición, gorras de silicona, manoplas. * 🏐 **Vóley:** Balones profesionales Mikasa, rodilleras, redes, accesorios. * 🐊 **Crocs / Urbano:** Zuecos clásicos, sandalias y pines Jibbitz. * 🏋️ **Gimnasio / Fitness:** Mancuernas, bandas elásticas, colchonetas. * 👟 **Calzado Deportivo:** Zapatillas indoor, running y entrenamiento.
3. **Filtro por Nivel de Stock:** * **Todos los Estados:** Muestra todo el catálogo activo. * **En Stock Óptimo:** Artículos con cantidades saludables por encima del mínimo. * **Stock Bajo / Crítico:** Artículos con pocas unidades en peligro de agotarse. * **Agotados:** Artículos con 0 unidades en existencia.

3.2. Vistas del Catálogo: Tarjetas vs. Tabla

El sistema ofrece dos formas de visualizar el inventario según lo que necesites hacer en el momento:

- **Vista en Tarjetas (Cuadrícula):** Ideal para mostrador y reconocimiento visual. Muestra fotos del producto, insignias de color, disciplinas, talles más vendidos y precios destacados en verde neón.
- **Vista en Tabla (Compacta):** Ideal para auditorías, conteos rápidos y tareas administrativas de escritorio. Presenta una fila por artículo con columnas ordenables de SKU, Marca, Precios, Stock Salón, Stock Depósito y Estado.
- **Fila Desplegable de Variantes (Acciones Rápidas):** Al hacer clic en el texto *"X variantes"* de cualquier fila, se despliegan todos los talles con botones de acción directa con un solo clic:
  - 🛍️ `- Venta` **(Índigo):** Registra una venta física en mostrador de ese talle de inmediato.
  - 📥 `+ Compra` **(Azul):** Carga ingreso de mercadería para ese talle puntual.
  - ➖ `- Merma` **(Rosa):** Registra una rotura o egreso justificado.
  - 🔄 `⇄ Traslado` **(Verde):** Mueve unidades del Depósito Central al Salón de Saavedra 241.

> 📸 **CAPTURA RECOMENDADA [CAP-02]: Selector de Vista Tarjetas vs. Tabla**
> *Pantalla: Cabecera de la lista de productos.*
> **Enfoque / Destacar:** Recuadro sobre los dos botones de alternancia (ícono de cuadrícula y de tabla) junto al selector de ordenamiento.
> *Archivo sugerido:* `docs/imagenes/02_conmutador_tarjetas_tabla.png`

---

4. Guías Paso a Paso de las Funcionalidades

A continuación se detalla cómo realizar cada una de las tareas del negocio paso a paso.

Paso 1: Cómo dar de alta un Producto Nuevo

Para ingresar un producto que nunca antes estuvo en el sistema, sigue estos pasos:

1. En la parte superior derecha de la pantalla de Inventario, haz clic en el botón verde `+ Nuevo Producto`.
2. Se abrirá la ventana modal de carga. Completa los datos en las pestañas:

1. Información General:

- **Nombre del Producto:** Nombre comercial claro (ej: *"Antiparras Cobra Ultra Mirror"*).
- **Disciplina:** Selecciona la disciplina principal (ej: *Natación*).
- **Categoría y Subcategoría:** Define el rubro específico (ej: *Accesorios Natación → Antiparras de Competición*).
- **Marca:** Selecciona de la lista desplegable (ej: *Arena*) o crea una nueva si no existe.
- **Descripción:** Breve detalle de características (materiales, protección UV, calce) útil para la web y la atención.

2. Precios y Rentabilidad:

- **Precio de Costo (ARS):** Lo que pagó Matacos Deportes al distribuidor (ej: `$ 42.000,00`).
- **Margen de Ganancia (%):** Porcentaje comercial deseado (ej: `60%`).
- **Precio de Venta al Público (ARS):** El sistema calcula automáticamente el precio sugerido. Puedes ajustar el precio manualmente si deseas fijar un valor redondo (ej: `$ 68.000,00`).

3. Variantes (Talles y Colores):

- Haz clic en `+ Agregar Variante` para cada opción física del producto:
- **Talle:** (ej: *39, 40, 41, M, L, N° 5, Único*).
- **Color:** (ej: *Negro, Azul Eléctrico, Amarillo/Azul*).
- **Stock Inicial Salón:** Unidades que van a las estanterías de Saavedra 241.
- **Stock Inicial Depósito:** Unidades que quedan en cajas de reserva.
- **Código de Barras:** Si el producto ya trae código EAN de fábrica, puedes disparar la pistola lectora directamente sobre este campo. Si no tiene, haz clic en `Generar Código Interno` y el sistema le asignará uno único automáticamente.

4. Guardar:

- Haz clic en el botón verde `Guardar Producto`. El artículo quedará registrado de inmediato con sus variantes y stock disponible.

> 📸 **CAPTURA RECOMENDADA [CAP-03]: Formulario de Alta de Producto**
> *Pantalla: Modal `ProductFormModal` abierto.*
> **Enfoque / Destacar:**
> - Resaltar la sección de cálculo de precios (Costo, Margen %, Precio Venta).
> - Resaltar la tabla de variantes donde se cargan talles, colores y stock.
> - Círculo en el botón "Generar Código Interno".
> *Archivo sugerido:* `docs/imagenes/03_modal_alta_producto.png`

Paso 2: Cómo consultar la Ficha Detallada 360° de un Producto

Cuando un cliente pregunte por un producto o quieras revisar su historial:

1. Busca el producto en el catálogo y haz clic sobre su tarjeta o sobre el botón de ojo `Ver Detalle`.
2. Se desplegará la **Ficha 360°** que contiene: * **Existencias Desglosadas:** Cantidad disponible en el Salón de Saavedra 241 vs. Depósito/Web. * **Selector Interactivo de Variantes:** Haz clic en cualquier color o talle para ver el stock exacto de esa combinación y su código de barras asociado. * **Tabla de Equivalencias de Talles:** Guía con medidas en centímetros (CM), talle argentino (AR), estadounidense (US), europeo (EU) y brasileño (BR) con recomendaciones de calce para asesorar al comprador. * **Rendimiento Comercial:** Resumen de cuántas unidades se han vendido en el local físico y cuántas a través del canal web. * **Acciones Directas:** Botones en la cabecera para **Editar**, **Ajustar Stock**, **Imprimir Etiquetas** o **Ver Historial de Precios**; y en la tabla inferior de variantes, botones individuales por talle para **Registrar Venta Mostrador (🛍️)**, **Ingreso por Compra (+)** y **Merma (-)**.

> 📸 **CAPTURA RECOMENDADA [CAP-04]: Ficha 360° de Producto**
> *Pantalla: Vista `ProductDetailView` de un producto con variantes (ej: Zapatillas Asics o Crocs).*
> **Enfoque / Destacar:**
> - Recuadro en las tarjetas de Stock Salón vs. Stock Depósito.
> - Recuadro en la tabla de equivalencias de talles (AR / US / EU / CM).
> - Círculo en el botón de acción rápida 🛍️ (Venta Mostrador) en la fila de variantes.
> - Flecha señalando el botón "Imprimir Etiquetas".
> *Archivo sugerido:* `docs/imagenes/04_ficha_detalle_producto.png`

Paso 3: Cómo registrar Movimientos y Ajustes de Stock

Cada vez que ingrese mercadería, se despache un producto a un cliente, se mueva stock o se detecte una rotura, debe registrarse la operación para mantener el inventario sincronizado al 100%.

Para abrir el panel de movimientos tienes **3 accesos rápidos**: 1. Desde el catálogo general: clic en el botón de doble flecha `Ajustar Stock` en cualquier fila. 2. Desde las variantes del producto: clic directo en el botón índigo `- Venta`, `+ Compra` o `⇄ Traslado`. 3. Desde la Ficha 360° del producto: clic en `Ajustar Stock` o en el ícono 🛍️ de cualquier variante.

Las 6 Operaciones Disponibles en el Sistema:

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ SELECCIONA EL TIPO DE MOVIMIENTO:                                │
├──────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ 🛍️ Venta Mostrador (- Stock)     │ 🔄 Traslado Interno (Reposición)  │
│    Egreso directo por venta física │    Depósito Central ➔ Salón Saavedra │
├──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ 📥 Ingreso por Compra (+ Stock)  │ ➕ Ajuste Conteo (+) (Sobrante)  │
│    Reabastecimiento de proveedor │    Sobrante detectado en inventario │
├──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ ➖ Merma / Ajuste (-) (Rotura/Falla) │ 🔄 Devolución / Cambio de Talle  │
│    Pérdida, rotura o egreso justif. │    Reintegro o cambio dual 2 en 1 │
└──────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
```

1. 🛍️ **Venta en Mostrador (Baja Rápida):** * **¿Para qué sirve?:** Es la opción diseñada para el día a día en el mostrador de Saavedra 241. Te permite dar de baja inmediata las unidades que el cliente está comprando y retirando físicamente. * **¿Cómo funciona?:**

1. Selecciona la variante vendida (ej: *Talle 41 - Negro*).
2. Ingresa la cantidad de unidades.
3. Ubicación: se asigna automáticamente **Salón Saavedra 241** (puedes cambiarlo a Depósito si se despacha desde allí).
4. **Validación de Seguridad:** Si no hay stock suficiente en el mostrador para cubrir la venta, el sistema te avisará con un mensaje en rojo impidiendo la sobreventa (*"No se puede realizar la venta: stock insuficiente en Salón Saavedra 241. Disponible: 0 un., Solicitado: 1 un."*). * **Resultado:** Descuenta el stock en vivo y actualiza las métricas de unidades vendidas.

2. 🔄 **Traslado Interno (Reposición):** * **¿Para qué sirve?:** Úsalo cuando vayas al depósito a buscar cajas para reponer las estanterías del salón de Saavedra 241. * **Comportamiento:** Descuenta las unidades del Depósito Central y las suma al Salón de ventas. El total del comercio no cambia, garantizando que el personal siempre sepa dónde está físicamente cada par o prenda.

3. 📥 **Ingreso por Compra (+ Stock):** * **¿Para qué sirve?:** Úsalo al recibir pedidos de distribuidores y fábricas (Arena, Mikasa, Topper, Crocs, etc.). * **Comportamiento:** Incrementa el stock disponible en la ubicación elegida (Salón o Depósito).

4. ➕ **Ajuste Conteo (+) (Sobrante de Inventario):** * **¿Para qué sirve?:** Si al realizar un recuento físico encuentras más unidades en la estantería de las que figuraban en el sistema, esta opción te permite sumar la diferencia.

5. ➖ **Merma / Ajuste (-) (Faltante, Rotura o Falla):** * **¿Para qué sirve?:** Si una prenda vino fallada de fábrica, unas antiparras sufrieron un rayón o hubo una pérdida física. * **Auditoría obligatoria:** Para este movimiento el sistema te exigirá escribir un **Motivo** (ej: *"Gorra rota en depósito"*, *"Enviado a garantía del proveedor"*).

6. 🔄 **Devolución de Cliente / Cambio de Talle:** * **¿Para qué sirve?:** Diseñado para cambios rápidos cuando el cliente vuelve al local. * **Modo Cambio de Talle Dual (2 en 1):** Permite elegir en la misma pantalla el talle que el cliente devuelve (que reingresará al stock) y el talle que se le entrega a cambio (que egresará del stock). El sistema valida que el nuevo talle tenga existencia disponible antes de confirmar.

> 📸 **CAPTURA RECOMENDADA [CAP-05]: Modal de Control y Movimiento de Stock**
> *Pantalla: Modal* `StockAdjustmentModal` *abierto para un producto con variantes.*
> **Enfoque / Destacar:**
> - Recuadro destacado en la tarjeta índigo **"Venta Mostrador (- Stock)"**.
> - Recuadro en el selector de variante/talle.
> - Flecha indicando el cálculo en tiempo real de unidades resultantes en Salón y Depósito.
> - Botón de confirmación.
> *Archivo sugerido:* `docs/imagenes/05_modal_movimiento_stock.png`

Paso 4: Cómo gestionar las Alertas de Stock Crítico y Quiebres

El sistema vigila constantemente los niveles de inventario para que el comercio no pierda ventas por falta de mercadería:

1. **La Campana de Alertas (Barra Superior):** * Si hay artículos con stock bajo o agotados, la campana mostrará un número indicador en rojo con efecto pulsante.

2. Haz clic sobre la **Campana** o en el botón de alertas para abrir el **Cajón Lateral de Stock Crítico**.
3. En este panel verás dos pestañas: * 🔴 **Agotados (0 unidades):** Productos que se quedaron sin existencia total o en talles clave. * 🟡 **Stock Bajo (Por debajo del mínimo):** Productos que están cerca de agotarse.
4. Cada tarjeta de alerta te indica: * Nombre, marca y disciplina. * La variante exacta comprometida (ej: *"Talle 40 - Color Negro"*). * Unidades actuales vs. Stock Mínimo fijado.
5. **Botón Rápido** `Reponer Stock`**:** Con un solo clic sobre la alerta se abrirá la ventana de ingreso para cargar las nuevas unidades sin tener que buscar el producto manualmente.

> 📸 **CAPTURA RECOMENDADA [CAP-06]: Cajón Deslizable de Alertas de Stock**
> *Pantalla: Cajón lateral derecho* `StockAlertsDrawer` *abierto sobre la pantalla de inventario.*
> **Enfoque / Destacar:**
> - Campana superior con el badge rojo de notificación.
> - Tarjetas de advertencia con badges amarillos y rojos.
> - Botón "Reponer Stock" resaltado en una de las alertas.
> *Archivo sugerido:* `docs/imagenes/06_cajon_alertas_stock.png`

Paso 5: Cómo actualizar Precios en Lote (Masivo)

Cuando un distribuidor envía una nueva lista de precios o se requiere hacer un ajuste por inflación en toda una categoría:

1. En la barra superior de acciones del inventario, haz clic en `Actualizar Precios en Lote` (ícono de porcentaje `%`).
2. Se abrirá la ventana de actualización masiva: * **Ámbito del Cambio:** Elige si aplicarás el cambio a:
   - Todo el catálogo.
   - Una **Disciplina** específica (ej: solo *Natación*).
   - Una **Marca** específica (ej: solo productos *Mikasa*).
   - Una **Categoría** particular.
   - **Tipo de Modificación:**
   - **Porcentaje (+ / - %):** (ej: escribir `+15` aumentará un 15% los precios seleccionados).
   - **Monto Fijo (+ / - ARS):** (ej: sumar `$ 2.000,00` parejo a cada artículo).
   - **Regla de Redondeo Comercial:** Activa la opción para redondear a centenas o millares (ej: un precio de `$ 14.234,00` se ajusta prolijamente a `$ 14.300,00` para facilitar el vuelto en efectivo).
3. **Vista Previa de Impacto:** Antes de tocar la base de datos, el sistema muestra una tabla de prueba con las primeras filas indicando: * *Precio Actual → Nuevo Precio Calculado → Diferencia en Pesos y %*.
4. Si todo es correcto, haz clic en `Aplicar Actualización Masiva`. Todos los productos y variantes del grupo se actualizarán al mismo tiempo.

> 📸 **CAPTURA RECOMENDADA [CAP-07]: Modal de Actualización de Precios en Lote**
> *Pantalla: Modal* `BatchPriceUpdateModal` *con un aumento del 10% filtrado por marca.*
> **Enfoque / Destacar:**
> - Selector de filtro (Marca o Disciplina).
> - Casilla de porcentaje (+10%).
> - Tabla de vista previa comparativa (Precio Anterior vs. Nuevo Precio).
> - Botón de confirmación.
> *Archivo sugerido:** `docs/imagenes/07_actualizacion_masiva_precios.png`

Paso 6: Cómo auditar el Historial de Precios

Para saber en cualquier momento cuándo subió un producto, cuánto costaba hace tres meses o qué motivo justificó el cambio:

1. En la ficha del producto o en el menú de opciones de la fila, haz clic en **`Historial de Precios`** (ícono de reloj/historial).
2. Se abrirá una cronología completa con: * Fecha y hora exacta del cambio. * Precio de Costo y Precio de Venta registrados. * Porcentaje de variación respecto al valor anterior. * Origen del cambio (ej: *"Actualización Manual"*, *"Actualización Masiva de Precios"*, *"Importación de Excel"*).

> 📸 **CAPTURA RECOMENDADA [CAP-08]: Historial de Precios del Producto**
> *Pantalla: Modal* `PriceHistoryModal`*.*
> **Enfoque / Destacar:** Línea de tiempo cronológica con fechas, precios viejos vs. nuevos y porcentajes de variación.
> *Archivo sugerido:** `docs/imagenes/08_historial_precios.png`

Paso 7: Cómo imprimir Etiquetas Térmicas con Código de Barras

Matacos Deportes cuenta con impresoras térmicas de mostrador para etiquetar cajas de calzado, prendas y accesorios. Para generar etiquetas autoadhesivas listas para escanear:

1. En la ficha del producto, haz clic en el botón **`Imprimir Etiquetas`** (ícono de impresora térmica).
2. Se abrirá el asistente de impresión: * **Formato de Papel / Rollo:** Elige el formato según la bobina colocada en la impresora:
   - `50 x 30 mm` (Rollo autoadhesivo estándar para prendas y cajas de calzado).
   - `40 x 25 mm` (Etiqueta chica para accesorios de natación o mancuernas).
   - `80 mm Continuo` (Para papel continuo térmico).
   - **Selección de Variantes y Copias:**
   - Puedes tildar o destildar qué talles/colores quieres imprimir.
   - El sistema sugiere automáticamente imprimir tantas copias como stock físico haya disponible, pero puedes modificar el número libremente con los botones `+` y `-`.
   - **Generador de Códigos Faltantes:** Si alguna variante no tenía código de barras asignado, el sistema te avisará con un botón brillante **`Generar Códigos Faltantes`** que le otorgará códigos EAN-13 válidos con un solo clic.

- **Vista Previa en Pantalla:** A la derecha verás exactamente cómo saldrá la etiqueta: Nombre de Matacos Deportes, Nombre del artículo, Talle, Color, Precio en pesos bien visible y el Código de Barras con sus barras nítidas.

3. Haz clic en el botón verde `Imprimir Etiquetas`. Se abrirá el cuadro de diálogo de impresión de la computadora listo para enviar a la impresora térmica sin descalibrar el cabezal.

> 📸 **CAPTURA RECOMENDADA [CAP-09]: Asistente de Impresión de Etiquetas Térmicas**
> *Pantalla: Modal* `ThermalLabelPrintModal`.
> **Enfoque / Destacar:**
> - Selector de tamaño de rollo (50x30 mm).
> - Lista de talles con contador de copias.
> - Vista previa fiel de la etiqueta térmica con código de barras y precio ARS.
> - Botón principal de impresión.
> *Archivo sugerido:** `docs/imagenes/09_impresion_etiquetas_termicas.png`

Paso 8: Cómo importar Stock Masivo desde Excel o CSV

Para cargar inventarios completos recibidos de proveedores o cuando se hace un relevamiento general del salón sin tener que escribir producto por producto:

1. En la barra superior de acciones del inventario, haz clic en `Importar Excel` (ícono de hoja de cálculo).
2. Se abrirá el asistente de importación: * **Paso A: Descargar la Plantilla Oficial:** Si no tienes la plantilla, haz clic en el enlace para descargar el archivo `plantilla_carga_stock_matacos.xlsx`. * **Paso B: Completar la Plantilla:** Abre el archivo en Excel o Google Sheets completando las columnas (Disciplina, Categoría, Marca, Nombre, Talle, Color, Stock Salón, Stock Depósito, Costo, Precio Venta). * **Paso C: Subir el Archivo:** Arrastra el archivo `.xlsx` o `.csv` dentro de la zona punteada o haz clic para seleccionarlo de tu computadora.
3. **Validación Automática en Tiempo Real:** El sistema analizará todas las filas antes de guardar nada: * Te indicará cuántas filas son válidas y listas para guardar. * Si alguna celda tiene un error (ej: precio con letras o falta el nombre), te mostrará el número exacto de fila y el problema detectado para que lo corrijas.
4. Haz clic en `Confirmar e Importar`. El catálogo y el stock se alimentarán automáticamente en cuestión de segundos.

> 📸 **CAPTURA RECOMENDADA [CAP-10]: Asistente de Importación Masiva Excel**
> *Pantalla: Modal* `BulkImportModal` *con un archivo cargado mostrando la tabla de validación previa.*
> **Enfoque / Destacar:**
> - Zona de arrastre de archivo.
> - Contador de filas válidas vs. filas con observaciones.
> - Botón final de confirmación de importación.
> *Archivo sugerido:** `docs/imagenes/10_importacion_masiva_excel.png`

Paso 9: Cómo administrar Categorías, Disciplinas y Marcas

Para mantener organizado el catálogo sin depender de programadores cada vez que ingresa una nueva marca o categoría:

1. En la esquina superior derecha o en el menú, haz clic en `Gestor de Categorías` (ícono de engranaje/carpetas).
2. Se abrirá el panel **Administrador de Jerarquías**: * Pestaña **Disciplinas:** Permite ver las áreas base (Natación, Vóley, Crocs, Fitness, Calzado) y su orden de visualización. * Pestaña **Categorías y Subcategorías:** Permite crear nuevas ramas (ej: dentro de *Natación* agregar *Mallas de Competición*, *Tubos Snorkel*, etc.). * Pestaña **Marcas:** Permite dar de alta fabricantes oficiales (Speedo, Arena, Wilson, Mikasa, Topper, etc.) y asociarlas a sus disciplinas correspondientes.
3. Puedes activar, desactivar o renombrar cualquier elemento; los cambios se reflejan al instante en todos los filtros del catálogo.

> 📸 **CAPTURA RECOMENDADA [CAP-11]: Gestor Maestro de Categorías y Marcas**
> *Pantalla: Modal* `MasterCategoriesManager`.
> **Enfoque / Destacar:** Pestañas de Disciplinas, Categorías y Marcas, junto con el botón "+ Nueva Categoría".
> *Archivo sugerido:** `docs/imagenes/11_gestor_categorias_marcas.png`

---

5. Próximos Módulos del Sistema (Roadmap)

El sistema ha sido estructurado de manera modular y escalable. Actualmente la navegación lateral contiene botones señalados con la etiqueta `Pronto`, correspondientes a las próximas fases del proyecto:

- 🛒 **Punto de Venta Mostrador (POS Offline-First):**
- Módulo ultrarrápido para cobrar en mostrador con escaneo de código de barras.
- **Modo Sin Internet:** Si se corta la conexión en Saavedra 241, el mostrador seguirá cobrando y emitiendo tickets en papel sin interrumpirse gracias a su base de datos local (IndexedDB / Dexie.js).
- 💵 **Gestión de Caja:**
- Apertura y cierre de turnos de mostrador.
- Arqueo de efectivo en Pesos Argentinos (ARS), registro de cobros con Mercado Pago QR y tarjetas.
- Control de ingresos y egresos de caja chica.
- 🌐 **Tienda Web E-commerce Sincronizada:**
- Catálogo público para clientes en internet con carrito de compras y Checkout Pro.
- Stock sincronizado en tiempo real con el mostrador para evitar sobreventas concurrentes.
- 📊 **Tablero de Analíticas y Métricas (Overview):**
- Estadísticas de ventas semanales/mensuales, productos más vendidos por disciplina y análisis de rendimiento comercial.

---

6. Preguntas Frecuentes y Solución de Inconvenientes

❓ ¿Qué hago si la pistola lectora de código de barras no responde?

1. Verifica que el cable USB del lector esté bien conectado a la computadora del mostrador.
2. Abre el Bloc de Notas de Windows y dispara sobre cualquier código de barra: deberías ver aparecer los números seguidos de un "Enter". Si no escribe, desconecta y vuelve a conectar el USB.
3. En el sistema, haz clic sobre el campo de búsqueda o de código antes de disparar.

❓ ¿Puedo registrar una venta directa sin tener que esperar al módulo POS completo?

¡Totalmente sí! Esa es justamente la función de la **Venta en Mostrador (Baja Rápida)** añadida al control de stock: 1. Al desplegar las variantes de un producto en la tabla de catálogo, verás el botón índigo `- Venta`. 2. También puedes hacerlo desde la Ficha 360° del artículo tocando el ícono 🛍️ al lado de cualquier talle. 3. El sistema verificará que haya stock disponible en Saavedra 241, restará las unidades al instante y dejará registrado el egreso comercial.

❓ ¿Qué diferencia hay entre "Ajuste de Stock", "Transferencia" y "Venta Mostrador"?

- **Venta Mostrador:** La usas cuando un cliente compra y retira mercadería del local. Resta stock y contabiliza venta física.
- **Transferencia:** La usas cuando mueves físicamente cajas desde el depósito interno al mostrador del local (o al revés). El total de mercadería de Matacos no cambia.
- **Ajuste:** Lo usas cuando contaste la mercadería en la estantería y hay más o menos unidades de las que dice la computadora (por sobrante o faltante). Este movimiento sí corrige el total general.

❓ ¿Cómo elimino un producto que ya no se va a comercializar?

En lugar de borrarlo (lo cual arruinaría el historial contable de ventas pasadas), utiliza la opción **Desactivar / Dar de baja**. El producto quedará oculto del catálogo de venta pero se conservarán sus registros y estadísticas históricas. Puedes reactivarlo con un solo clic si vuelve a ingresar en el futuro.

❓ ¿Cómo se formatean los precios en el sistema?

El sistema aplica automáticamente la convención oficial de Pesos Argentinos: `$ 45.000,00` (con punto para los miles y coma para los centavos). Al ingresar números en los formularios, solo debes escribir los dígitos (ej: `45000`), el sistema se encarga del formato.

---

7. Guía de Capturas de Pantalla Recomendadas

Para que la versión final de este manual (en formato PDF o página web interna) sea 100% visual y amigable para el personal, se recomienda al equipo de desarrollo y diseño incorporar las siguientes **11 capturas de pantalla**.

Cada imagen debe tomarse con una resolución mínima de **1920x1080 px** y guardarse en la carpeta `docs/imagenes/` con el nombre indicado en la tabla:

Ref	Nombre de Archivo Sugerido	Pantalla a Capturar	Elementos a Resaltar (con recuadro rojo o flecha)
01	`01_pantalla_general_inventario.png`	Pantalla principal del catálogo de inventario	Menú lateral izquierdo, tarjetas de métricas superiores (Productos, Valorización) y buscador.
02	`02_conmutador_tarjetas_tabla.png`	Cabecera del listado y fila de variantes	Botones de vista (Tarjetas vs. Tabla) y la fila desplegada con el botón índigo `- Venta` resaltado.
03	`03_modal_alta_producto.png`	Modal de creación de nuevo producto abierto	Pestaña de cálculo de precios (Costo/Venta), botón "Generar Código Interno" y tabla de variantes.
04	`04_ficha_detalle_producto.png`	Ficha 360° de un producto (ej: Zapatilla Asics)	Comparativa Stock Salón vs. Stock Depósito, tabla de talles (AR/US/EU/CM) y botón rápido 🛍️ de venta por talle.
05	`05_modal_movimiento_stock.png`	Modal de Movimiento de Stock	Opción índigo **"Venta Mostrador (- Stock)"** seleccionada, selector de talle y cálculo de unidades resultantes.
06	`06_cajon_alertas_stock.png`	Cajón lateral derecho de Alertas desplegado	Campana con badge rojo pulsante, tarjetas de productos agotados y botón verde "Reponer Stock".
07	`07_actualizacion_masiva_precios.png`	Modal de Precios en Lote con simulación	Selector de Marca/Disciplina, campo de porcentaje (+15%) y tabla comparativa de impacto previo.
08	`08_historial_precios.png`	Modal de Historial de Precios de un artículo	Lista cronológica con fechas, precios anteriores vs. nuevos y porcentajes de variación.
09	`09_impresion_etiquetas_termicas.png`	Modal de Impresión de Etiquetas Térmicas	Selector de rollo (50x30mm), selector de copias por talle y vista previa gráfica de la etiqueta con código de barras.
10	`10_importacion_masiva_excel.png`	Modal de Importación Masiva de Excel/CSV	Zona de Drag & Drop para soltar el archivo, enlace a la plantilla descargable y tabla de validación de filas.
11	`11_gestor_categorias_marcas.png`	Modal del Gestor Maestro de Categorías	Pestañas de Disciplinas, Categorías y Marcas, y botón "+ Nueva Categoría".

Manual elaborado para Matacos Deportes — Saavedra 241, Formosa Capital, Argentina.
Práctica Profesional Supervisada I (PPS I) — Universidad de la Cuenca del Plata.